Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

**FACULTAD DE CIENCIAS**

**ESCUELA DE INFORMÁTICA**

**INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)**

Prof. José Ariel Pereyra

# Plan de proyecto: Sistema de Gestión de Colegio

**Grupo #1**

**Integrantes:**


- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915
- José A. Minaya - 100654987

# DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

## Sistema de Gestión de Colegio

Versión 1.0

2026

# Contenidos

1. Introducción ..... 4
1.1 Propósito del documento ..... 4
1.2 Alcance ..... 4
1.3 Definiciones y acrónimos ..... 4
2. Descripción General del Sistema ..... 4
2.1 Perspectiva del producto ..... 4
2.2 Funciones principales ..... 5
2.3 Usuarios del sistema ..... 5
3. Requerimientos Funcionales ..... 6
3.1 Módulo de Acceso Público ..... 6
3.2 Módulo de Gestión de Usuarios ..... 6
3.3 Módulo Académico ..... 7
3.4 Módulo Financiero ..... 7
3.5 Módulo de Transporte ..... 8
3.6 Módulo de Comunicaciones ..... 8
3.7 Módulo de Administración del Sistema ..... 9
4. Requerimientos No Funcionales ..... 9
5. Reglas de Negocio ..... 10
5.1 Identificación de entidades ..... 10
5.2 Períodos de evaluación ..... 10
5.3 Cálculo de condición final ..... 10
5.4 Restricción por morosidad ..... 10
5.5 Gestión de pagos en efectivo ..... 10
5.6 Control de inventario de uniformes ..... 10
6. Stack Tecnológico ..... 11
7. Criterios de Aceptación ..... 11
8. Restricciones y Supuestos ..... 12
8.1 Restricciones ..... 12
8.2 Supuestos ..... 12

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Colegio, una plataforma web que integra los procesos administrativos, académicos y financieros de la institución educativa. Está dirigido al equipo de desarrollo, stakeholders y usuarios del sistema.

## 1.2 Alcance

El sistema cubre el diseño, desarrollo, pruebas e implementación de una aplicación web responsiva accesible desde computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Centraliza la información del personal administrativo, académico, estudiantes y tutores, y automatiza procesos clave de la institución.

## 1.3 Definiciones y acrónimos

| Término | Definición |
|---|---|
| RF | Requerimiento Funcional |
| RNF | Requerimiento No Funcional |
| RNE | Registro Nacional de Estudiante |
| P1, P2, P3, P4 | Períodos de evaluación del año escolar |
| HTTPS | Protocolo de transferencia segura de hipertexto |
| UI | Interfaz de usuario (User Interface) |

# 2. Descripción General del Sistema

## 2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión de Colegio es una plataforma web nueva que reemplazará los procesos manuales y sistemas de escritorio actualmente utilizados. Proveerá acceso centralizado y en tiempo real a la información académica y financiera de la institución desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

## 2.2 Funciones principales

- Gestión académica: matrícula, horarios, calificaciones y asistencia.
- Gestión financiera: cobros, pagos en línea, nómina e inventario de uniformes.
- Gestión de usuarios: registro y administración de estudiantes, tutores y empleados.
- Comunicación institucional: blog, notificaciones y centro de comunicados.
- Control de acceso por roles con principio de menor privilegio.

## 2.3 Usuarios del sistema

| Rol | Descripción |
|---|---|
| Administrador del sitio | Encargado del mantenimiento y configuración del sistema. |
| Director Administrativo | Máxima autoridad administrativa de la institución. |
| Contador | Responsable de la gestión financiera y fiscal. |
| Cajero | Encargado de recibir pagos presenciales y registrar nuevos usuarios. |
| Dirección Académica | Máxima autoridad del área académica. |
| Coordinación Académica | Enlace entre maestros, tutores y el colegio. |
| Secretaría Docente | Gestión administrativa académica y comunicaciones oficiales. |
| Orientador Escolar | Apoyo socioemocional y acompañamiento psicopedagógico. |
| Maestro | Responsable de impartir clases, tomar asistencia y registrar calificaciones. |
| Tutor | Representante legal de uno o más estudiantes matriculados. |
| Estudiante | Alumno matriculado en la institución. |
| Visitante | Público general sin necesidad de autenticación. |

## 3. Requerimientos Funcionales

### 3.1 Módulo de Acceso Público

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-001 | El sistema debe permitir la visualización pública de información general del colegio sin requerir autenticación. | Alta |
| RF-002 | El sistema debe mostrar públicamente el blog de actividades y noticias del colegio. | Alta |
| RF-003 | El sistema debe proveer información pública sobre el proceso de admisiones. | Media |

### 3.2 Módulo de Gestión de Usuarios

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-004 | El sistema debe permitir registrar, actualizar y inhabilitar empleados (maestros, conserjes, conductores, personal administrativo). | Alta |
| RF-005 | El sistema debe permitir al cajero registrar nuevos tutores y estudiantes. | Alta |
| RF-006 | El sistema debe asignar un código único de 6 dígitos a cada tutor registrado. | Alta |
| RF-007 | El sistema debe asignar un código único de 10 dígitos a cada estudiante registrado. | Alta |
| RF-008 | El sistema debe permitir al administrador gestionar roles y permisos de todos los usuarios. | Alta |
| RF-009 | El sistema debe permitir buscar estudiantes por tutor, ID, cédula, RNE u otros identificadores. | Media |

## 3.3 Módulo Académico

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-010 | El sistema debe permitir diseñar el horario escolar por curso y sección. | Alta |
| RF-011 | El sistema debe permitir gestionar el calendario académico institucional. | Alta |
| RF-012 | El sistema debe permitir administrar cursos, secciones y asignaturas con su nomenclatura definida. | Alta |
| RF-013 | El sistema debe permitir a maestros y secretaría registrar el pase de lista diario. | Alta |
| RF-014 | El sistema debe permitir a los maestros registrar y editar calificaciones por período. | Alta |
| RF-015 | El sistema debe permitir a la Dirección Académica revisar, aprobar y publicar calificaciones por período. | Alta |
| RF-016 | El sistema debe calcular automáticamente la condición final del estudiante al cierre del año escolar. | Alta |
| RF-017 | El sistema debe gestionar la matrícula estudiantil, incluyendo cambios de curso y sección. | Alta |
| RF-018 | El sistema debe generar certificados y reportes académicos de los estudiantes. | Media |

## 3.4 Módulo Financiero

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-019 | El sistema debe permitir a los tutores realizar pagos en línea a través de una pasarela de pagos integrada. | Alta |
| RF-020 | El sistema debe permitir al cajero registrar pagos presenciales en efectivo. | Alta |
| RF-021 | El sistema debe calcular automáticamente el monto de cambio o devolución en pagos en efectivo. | Alta |
| RF-022 | El sistema debe gestionar las cuentas por cobrar con historial actualizado. | Alta |
| RF-023 | El sistema debe gestionar la nómina del personal. | Alta |

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-024 | El sistema debe gestionar el inventario de uniformes y descontar automáticamente las unidades vendidas. | Media |
| RF-025 | El sistema debe permitir el cuadre de caja y corte de pagos presenciales y en línea. | Alta |
| RF-026 | El sistema debe restringir el acceso a calificaciones de tutores con morosidad superior al límite configurado. | Alta |

## 3.5 Módulo de Transporte

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-027 | El sistema debe permitir crear y configurar rutas de transporte escolar. | Media |
| RF-028 | El sistema debe permitir a los tutores solicitar el servicio de transporte escolar. | Media |
| RF-029 | El sistema debe vincular estudiantes a rutas de transporte. | Media |
| RF-030 | El sistema debe permitir cancelar el servicio de transporte escolar. | Media |

## 3.6 Módulo de Comunicaciones

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-030 | El sistema debe contar con un centro de notificaciones configurable por el usuario. | Media |
| RF-031 | El sistema debe permitir publicaciones en el blog institucional. | Media |
| RF-032 | El sistema debe permitir a la Secretaría Docente enviar comunicaciones oficiales a tutores. | Alta |
| RF-033 | El sistema debe publicar el listado de materiales escolares por período. | Baja |

### 3.7 Módulo de Administración del Sistema

| ID | Requerimiento | Prioridad |
|---|---|---|
| RF-034 | El sistema debe permitir al administrador ejecutar el proceso de reinicio de año escolar. | Alta |
| RF-035 | El reinicio de año debe incluir: respaldo de base de datos, corte de cuentas por cobrar, actualización de tarifas y preparación del sistema para el nuevo ciclo. | Alta |
| RF-036 | El sistema debe generar reportes y estadísticas para la administración y dirección. | Media |

## 4. Requerimientos No Funcionales

| ID | Categoría | Requerimiento |
|---|---|---|
| RNF-001 | Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva, estar completamente en español y ser accesible sin capacitación técnica avanzada. |
| RNF-002 | Rendimiento | El sistema debe responder a consultas en menos de 3 segundos, incluso en momentos de alta concurrencia (cierre de calificaciones, fechas de pago). |
| RNF-003 | Seguridad | El acceso debe estar controlado estrictamente por roles. Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y los pagos realizarse mediante HTTPS. |
| RNF-004 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo. Las ventanas de mantenimiento deben ser programadas y comunicadas con antelación. |
| RNF-005 | Confiabilidad | La información académica y financiera debe estar protegida mediante copias de seguridad automáticas y regulares. |
| RNF-006 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos o funcionalidades sin afectar el rendimiento existente. |
| RNF-007 | Responsividad | La aplicación debe funcionar correctamente en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. |
| RNF-008 | Privacidad | Cada usuario solo podrá ver la información correspondiente a su rol; no tendrá acceso a datos de otros usuarios fuera de su jerarquía. |

## 5. Reglas de Negocio

### 5.1 Identificación de entidades

- Tutores: código único de 6 dígitos (ej. 002150).
- Estudiantes: código único de 10 dígitos (ej. 0000105842).
- Materias: código de 4 letras + 2 dígitos (ej. LEES01 para Lengua Española, MATE02 para Matemáticas).

### 5.2 Períodos de evaluación

- Nivel Inicial: tres períodos de evaluación (P1, P2, P3).
- Nivel Primario: cuatro períodos de evaluación (P1, P2, P3, P4).
- Nivel Secundario: cuatro períodos de evaluación (P1, P2, P3, P4).

### 5.3 Cálculo de condición final

Al finalizar el año escolar, el sistema determinará automáticamente la condición de cada estudiante:

- Promovido: todas las materias con calificación entre 70 y 100 puntos.
- No Promovido: al menos una materia con calificación menor a 70 puntos que no haya sido aprobada en los exámenes de recuperación (Completivo o Extraordinario).
- Promovido por recuperación: materias reprobadas aprobadas en los exámenes correspondientes.

### 5.4 Restricción por morosidad

Un tutor con cuotas vencidas que superen el umbral configurado por el administrador (por defecto 3 cuotas de colegiatura o transporte) no podrá visualizar los reportes de calificaciones de sus representados hasta regularizar su situación.

### 5.5 Gestión de pagos en efectivo

Para pagos en efectivo recibidos por el cajero, el sistema calculará automáticamente el monto de devolución correspondiente al monto recibido menos el monto adeudado. La fecha de pago se establece los días 25 al 30 (28 o 29 en el caso del mes de febrero) de cada mes desde septiembre hasta julio.  Solo el contador puede anular un pago realizado por el cajero

### 5.6 Control de inventario de uniformes

Cada venta de uniforme registrada por el cajero descontará automáticamente las unidades correspondientes del inventario del sistema.

## 6. Stack Tecnológico

| Tecnología | Uso en el sistema |
|---|---|
| HTML5 | Estructura y semántica de las páginas web. |
| CSS3 | Diseño visual, estilos y presentación de la interfaz. |
| JavaScript | Interactividad, validaciones del lado cliente y actualizaciones dinámicas. |
| React | Construcción de la interfaz mediante componentes reutilizables. |
| Next.js | Framework para rutas, optimización de rendimiento y organización del proyecto. |
| MySQL | Base de datos relacional para almacenar toda la información del sistema. |

## 7. Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios deben cumplirse para dar por aprobado el sistema:

1. Todos los roles definidos pueden iniciar sesión y acceder únicamente a los módulos correspondientes a su perfil.
2. Las calificaciones se registran, validan y publican siguiendo el flujo definido (maestro → dirección → publicación).
3. Los pagos en línea y presenciales se procesan correctamente y se reflejan en tiempo real en las cuentas por cobrar.
4. El sistema restringe el acceso a calificaciones a tutores con morosidad según el umbral configurado.
5. El proceso de reinicio de año escolar se ejecuta con éxito, incluyendo el respaldo de datos.
6. El tiempo de respuesta del sistema en condiciones normales es menor a 3 segundos.
7. La interfaz es completamente funcional en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.

# 8. Restricciones y Supuestos

## 8.1 Restricciones

- El sistema debe desarrollarse como aplicación web; no se contempla aplicación móvil nativa en esta fase.
- La base de datos será MySQL; no se contempla migración a otro motor en esta versión.
- El sistema debe estar completamente en español.

## 8.2 Supuestos

- La institución proveerá la infraestructura de alojamiento (hosting y dominio).
- Los usuarios contarán con dispositivos con acceso a internet para utilizar el sistema.
- La pasarela de pagos en línea será definida e integrada durante la fase de desarrollo.